Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Tarea - TIA-06 (Unidad 3 - Tarea 2)

Manipular bases de datos utilizando SGBD para la gestión de la información almacenada.

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 20%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **DML - Manipulación de Datos**
- **Proyecto de Aula**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Elian Alejandro Blandon Legarda
- Jessica Marquez
- Manuela Echavarria

Descripción de la Tarea

1. Contextualización

En el desarrollo del proyecto del sistema apícola, se ha identificado que uno de los principales riesgos en la construcción de sistemas de información no radica únicamente en la implementación técnica, sino en errores arrastrados desde las etapas iniciales del modelado conceptual y lógico. En este mismo orden de ideas, esos errores se pueden evidenciar en el modelo físico y afectar la manipulación de los datos y la construcción de consultas:

- Una base de datos física mal relacionada (referencias entre tablas)
- Sin controles para evitar inconsistencias y embasuramiento de datos

Estos problemas impactan directamente la calidad de la información, generando bases de datos:

- Vulnerables
- Inconsistentes y difíciles de mantener
- Ineficientes y de baja calidad
- Propensas a errores en consultas

Por esta razón, antes de iniciar la implementación física, es obligatorio realizar un proceso de: Revisión, corrección y mejora del modelo físico. Este proceso debe garantizar que la base de datos física sea:

- Coherente y correcta estructuralmente
- Protegida para evitar inconsistencias durante procesos de actualización
- Amigable y flexible para realizar consultas con información de calidad

En este contexto, el reto consiste en tomar el modelo físico previamente construido para el sistema apícola y transformarlo en un modelo completamente funcional, implementado en un SGBD, para poder realizar operaciones de inserción, modificación, eliminación y consultas a través del lenguaje de manipulación de datos (DML).

Es importante que al final se realicen pruebas para verificar el cumplimiento de las propiedades ACID (Véase Anexo A)

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

Equipo "6"

(TIA-6: Unidad 3 - Tarea 2)

1.- Inventario final de tablas del sistema de información

Cuadro. Inventario de Tablas defintivas de la Base de Datos

Nro	Tabla	Descripción	Tipo	Tablas Relacionadas
1	**producto**	Almacena el catálogo maestro de los productos derivados de la apicultura	***E***	***8, 9***
2	**mercado**	Registra los puntos de comercio.	***E***	***10***
3	**organizacion**	Registra las organizaciones (cooperativas, entidades, etc)	***E***	***2, 17***
4	**usuarios**	Almacena los usuarios del sistema con su información.	**E**	**1, 3, 10, 11, 15, 16, 17**
5	**apiario**	Representa los apiarios registrados en el sistema con su ubicación geográfica.	**E**	**2 ,4 ,5 ,6, 15**
6	**colmena**	Registra cada colmena dentro de un apiario.	**E**	**3, 9**
7	**sensor**	Almacena los sensores IoT instalados en los apiarios.	**E**	**3, 8**
8	**cosecha**	Registra la información de cada cosecha con fecha y cantidad obtenida.	**E**	**3, 7**
9	**lote**	Representa los lotes de productos derivados de la cosecha.	**E**	**6, 10, 12, 15**
10	**apicultor_producto**	Tabla asociativa que actúa como el catálogo permanente de capacidades de producción.	**R**	**1, 4**
11	**lectura_sensor**	Registra las lecturas generadas por el sensor en formato JSON.	**R**	**5**
12	**control**	Registra las revisiones sanitarias y tratamientos aplicados a cada colmena, con sus respectivas observaciones.	**R**	**4**
13	**publicacion**	Relaciona un lote con un productor para ofrecerlo en el sistema incluyendo precio y estado de la publicación.	**R**	**2, 7**
14	**pedido**	Registra los pedidos realizados por los consumidores, con su estado y fecha de solicitud.	**E**	**2, 12, 13, 14**
15	**pedido_lote**	Tabla intermedia que relaciona pedidos con lotes, especificando cantidad, y el precio unitario del momento	**R**	**11**
16	**pago**	Almacena la información del pago asociado a un pedido.	**R**	**11**
17	**envio**	Registra el despacho de un pedido con dirección, transportadora y estado del envío.	**R**	**11**

Institución Universitaria Pascual Bravo

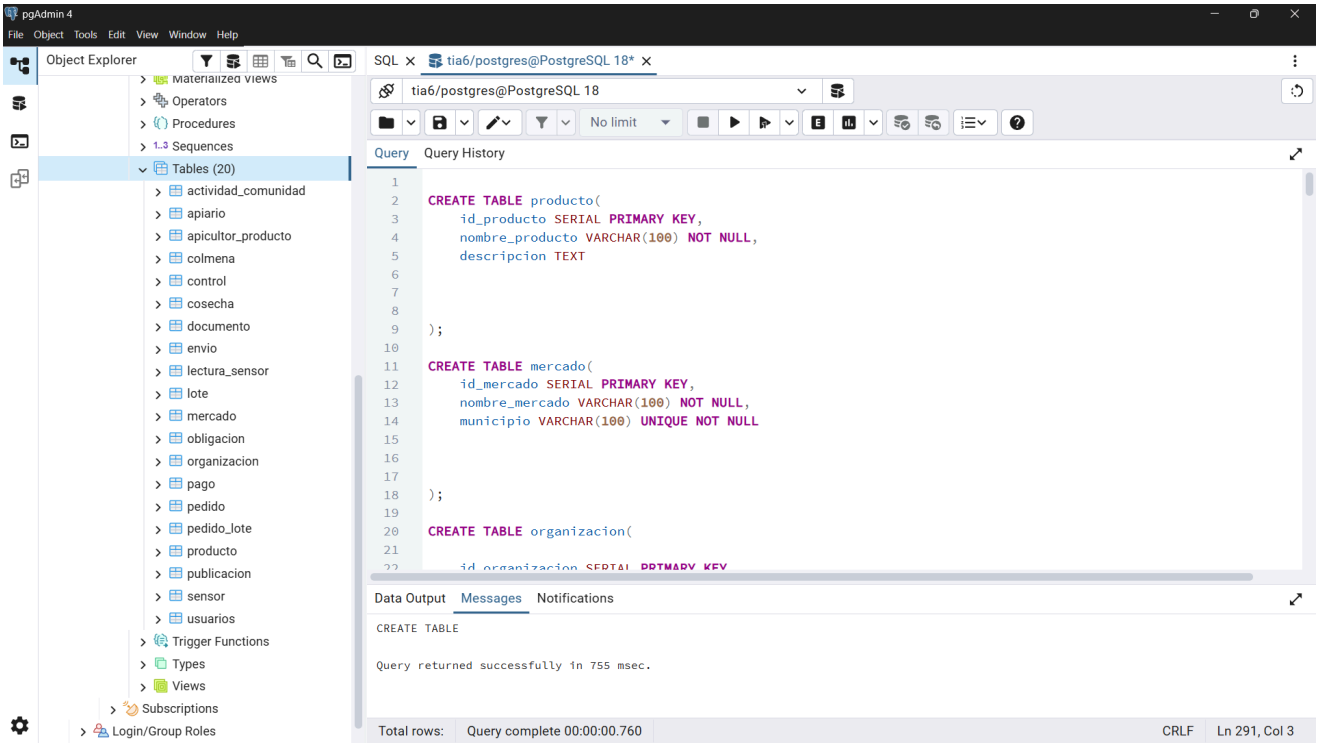
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales

Base de Datos I (SD1006)

Nro	Tabla	Descripción	Tipo	Tablas Relacionadas
18	**documento**	Gestiona documentos legales o de certificación vinculados a un usuario, un apiario, o un lote.	R	2, 3, 7
19	**actividad_comunidad**	Registra actividades comunitarias publicadas por usuarios, como eventos o anuncios del sector apícola.	E	2
20	**obligacion**	Relaciona usuarios con organizaciones	R	1, 2

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.- Script de "*creación*" de las tablas definitivas Bases de Datos (CREATE)



3.- Script de "*poblamiento*" de la Bases de Datos (INSERT)

Query Query History

```
-- 1. Pagos y Envíos (Ajustado a los estados reales del pedido)
INSERT INTO pago (id_pedido, monto, metodo_pago, estado_pago, fecha_pago)
SELECT pe.id_pedido, SUM(pl.cantidad * pl.precio_unitario), (ARRAY['PSE', 'Tarjeta Crédito', 'Efecty'])[FLOOR(RANDOM()*3 + 1)], '
FROM pedido pe
JOIN pedido_lote pl ON pe.id_pedido = pl.id_pedido
WHERE pe.estado IN ('pagado', 'enviado') -- <--- Se ajustó para coincidir
GROUP BY pe.id_pedido, pe.fecha_pedido;

INSERT INTO envio (id_pedido, direccion, transportadora, estado_envio)
SELECT id_pedido, 'Dirección de envío ' || id_pedido, (ARRAY['Servientrega', 'Inter Rapidísimo', 'Coordinadora'])[FLOOR(RANDOM()*
FROM pedido WHERE estado = 'enviado';

-- 2. Documentos
INSERT INTO documento (id_usuario, id_apiario, id_lote, tipo_documento, fecha, estado)
SELECT
    CASE WHEN gs % 3 = 0 THEN FLOOR(RANDOM()*2110 + 1)::INT ELSE NULL END,
```

Data Output Messages Notifications

```
INSERT 0 50

Query returned successfully in 136 msec.
```

4.-Script de *actualización* de la información especificada (UPDATE)

Query Query History

```sql
UPDATE mercado
SET direccion = 'Carrera 70 # 44-15'
WHERE id_mercado = 2;

UPDATE mercado
SET direccion = 'Avenida El Poblado # 10-40'
WHERE id_mercado = 3;

-- ======================================================

UPDATE apicultor_producto
SET precio = 18500
WHERE id_producto = 100 AND id_usuario = 15;

UPDATE apicultor_producto
SET precio = 29900.00
WHERE id_producto = 50;

UPDATE apicultor_producto
SET precio = 3500
WHERE id_producto = 300;
--==================================================================
```

Data Output Messages Notifications

```
UPDATE 51

Query returned successfully in 134 msec.
```

5.-Script de *eliminación* de la información especificada (DELETE)

Query Query History

```sql
INSERT INTO producto (id_producto, nombre_producto, descripcion)
VALUES (700, 'Miel de Caña Erronea', 'Miel de prueba ingresada por error');

DELETE FROM producto WHERE id_producto = 700;


INSERT INTO usuarios (id_usuario, nombre, email, contrasena, telefono, tipo_usuario, fecha_registro, id_organizacion)
VALUES (9999, 'Apicultor Inactivo de Prueba', 'prueba.apicultor9999@gmail.com', 'salu2jaimesoto', '3109999999', 'productor', CURRENT

DELETE FROM usuarios WHERE id_usuario = 9999;
```

Data Output Messages Notifications

```
DELETE 1

Query returned successfully in 221 msec.
```

6.- Script de consultas de *listados* con la información especificada (SELECT).

tia6/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```
    prod.nombre AS nombre_productor,
    cons.id_usuario AS cod_consumidor,
    cons.nombre AS nombre_consumidor
FROM pedido pe
JOIN usuarios cons ON pe.id_usuario = cons.id_usuario
JOIN pedido_lote pl ON pe.id_pedido = pl.id_pedido
JOIN publicacion pub ON pl.id_lote = pub.id_lote
JOIN usuarios prod ON pub.id_usuario = prod.id_usuario
JOIN mercado m ON pub.id_mercado = m.id_mercado
WHERE m.municipio = 'Caucasia'
ORDER BY pe.fecha_pedido DESC;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 51 | Page No: 1 of 1

	id_pedido integer	fecha_pedido date	cod_productor integer	nombre_productor character varying (100)	cod_consumidor integer	nombre_consumidor character varying (100)
1	1170	2026-05-24	50	Daniel Restrepo Rios	1281	Elian Gomez Delgado
2	273	2026-05-21	50	Daniel Restrepo Rios	384	Andres Castrillon Rios
3	1443	2026-05-21	50	Daniel Restrepo Rios	1554	Camila Uribe Delgado
4	546	2026-05-18	50	Daniel Restrepo Rios	657	Ana Torres Guzman
5	1716	2026-05-18	50	Daniel Restrepo Rios	1827	Juan Ramirez Castro
6	1989	2026-05-15	50	Daniel Restrepo Rios	2100	Andrea Gomez Ortiz
7	819	2026-05-15	50	Daniel Restrepo Rios	930	Daniel Lopez Ortega
8	1092	2026-05-12	50	Daniel Restrepo Rios	1203	Carlos Blandon Delgado
9	195	2026-05-09	50	Daniel Restrepo Rios	306	Santiago Osorio Rios
10	1365	2026-05-09	50	Daniel Restrepo Rios	1476	Isabella Cardona Delgado
11	1638	2026-05-06	50	Daniel Restrepo Rios	1749	Sebastian Garcia Castro

Total rows: 51 | Query complete 00:00:00.230 | CRLF | Ln 62, Col 31

7.- Script de consultas de *grupos* con la información especificada (*GROUP BY y HAVING*)

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 39 Page No: 1 of 1

	departamento character varying (100)	municipio character varying (100)	cantidad_productores bigint
1	Antioquia	Caucasia	100
2	Antioquia	El Bagre	100
3	Antioquia	Medellín (Santa Elena)	100
4	Antioquia	Santa Fe de Antioquia	100
5	Antioquia	Zaragoza	100
6	Boyacá	Chiquinquirá	100
7	Boyacá	Duitama	100
8	Boyacá	Paipa	100
9	Boyacá	Sogamoso	100
10	Boyacá	Tunja	100
11	Córdoba	Montería	100
12	Córdoba	Planeta Rica	100
13	Córdoba	Sahagún	100
14	Cundinamarca	Fusagasugá	100
15	Cundinamarca	Girardot	100
16	Cundinamarca	La Mesa	100
17	Cundinamarca	Ubaté	100

Total rows: 39 Query complete 00:00:00.253 CRLF Ln 1, Col 1

8.- Script de consultas con *vistas* con la información especificada (VIEW)

Query | Query History | Scratch Pad

```
JOIN publicacion pub
    ON l.id_lote = pub.id_lote

JOIN mercado m
    ON pub.id_mercado = m.id_mercado

WHERE
    l.estado = 'disponible'
    AND pub.estado = 'disponible'
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 30 | Page No: 1 of 1

	departamento character varying (100)	municipio character varying (100)	nombre_producto character varying (100)	numero_lotes bigint	cantidad_total_producida numeric	precio_promedio_cop numeric	valor_total_estimado_ numeric
1	Antioquia	Caucasia	Jalea Real	13	24531.00	21200.000000000000	52005720
2	Antioquia	El Bagre	Polen	13	23350.00	21097.000000000000	49261495
3	Antioquia	Santa Fe de Antioquia	Jalea Real	13	23103.00	21200.000000000000	48978360
4	Antioquia	Zaragoza	Apitoxina	13	22883.00	21203.061224489796	48518965
5	Antioquia	El Bagre	Cera	13	22700.00	21203.000000000000	48130810
6	Antioquia	Medellín (Santa Elena)	Polen	13	22650.00	21097.000000000000	47784705
7	Antioquia	Zaragoza	Propóleo	13	22440.00	21100.000000000000	47348400
8	Antioquia	Caucasia	Miel	12	21756.00	21096.938775510204	45898500

Total rows: 30 | Query complete 00:00:00.622 | CRLF | Ln 43, Col 46

9.- Script de consultas con *parámetros* con la información especificada (PREPARE)

Query Query History Scratch Pad ×

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 10 Page No: 1 of 1

	departamento character varying (100)	municipio character varying (100)	nombre_producto character varying (100)	cantidad_publicaciones bigint	cantidad_total_publicada numeric
1	Antioquia	Caucasia	Jalea Real	13	481.00
2	Antioquia	Zaragoza	Apitoxina	13	467.00
3	Antioquia	El Bagre	Polen	13	467.00
4	Antioquia	El Bagre	Cera	13	454.00
5	Antioquia	Medellín (Santa Elena)	Polen	13	453.00
6	Antioquia	Santa Fe de Antioquia	Jalea Real	13	453.00
7	Antioquia	Caucasia	Miel	12	444.00
8	Antioquia	Zaragoza	Propóleo	13	440.00
9	Antioquia	Santa Fe de Antioquia	Miel	13	440.00
10	Antioquia	Medellín (Santa Elena)	Cera	13	426.00

Total rows: 10 Query complete 00:00:00.113 CRLF Ln 29, Col 22

10.- Script de verifciación de *propiedades ACID*

Query | Query History | Scratch Pad

```
-- SCRIPT DE VERIFICACIÓN DE PROPIEDADES ACID

-- 1. ATOMICIDAD
-- Realice una operación BEGIN-ROLLBACK que involucre 2 tablas
-- (una actualización de un registro por tabla)

-- PANTALLA 2: SELECT DESPUÉS
SELECT id_usuario, nombre, tipo_usuario FROM usuarios WHERE id_usuario = 11;
SELECT id_apiario, nombre_apiario, descripcion FROM apiario WHERE id_apiario = 5;

-- 4. DURABILIDAD
-- Realice una operación COMMIT.
-- Muestre 2 pantallas en el Quey Tool.
-- Demuestre con consulta (SELECT) antes y después de la ejecución del COMMIT
-- la actualización del dato.

-- PANTALLA 2: SELECT DESPUES
SELECT id_lote, estado, cantidad_producida
FROM lote
WHERE id_lote = 10;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1 of 1

	id_lote [PK] integer	estado character varying (30)	cantidad_producida numeric (10,2)
1	10	disponible	20.00

Total rows: 1 | Query complete 00:00:00.855 | CRLF | Ln 19, Col 11

11.- Script de demostración de inserción, actualización y consulta de una dato JSON

Query | Query History

```
    1410,
    28.40,
    '{
      "temperatura_celsius": 34.2,
      "humedad_porcentaje": 62.5,
      "bateria_sensor": 87,
      "geolocalizacion": {
        "latitud": 7.9865,
        "longitud": -75.1934
      },
      "evento": "monitoreo_rutina"
    }'::jsonb,
    CURRENT_TIMESTAMP
);


-- consulta
SELECT id_lectura, id_sensor, valor, detalles, fecha
FROM public.lectura_sensor
WHERE id_lectura = 1400;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1 of 1

	id_lectura [PK] integer	id_sensor integer	valor numeric (10,2)	detalles jsonb
1	1400	400	28.40	{"evento": "monitoreo_rutina", "bateria_sensor": 87, "geolocalizacion": {"latitud": 7.9865, "longitud": -75.1934}, "humedad_porcentaje": 62

Total rows: 1 | Query complete 00:00:00.084 | CRLF | Ln 33, Col 1

12.- Análisis de resultados

El desarrollo de la base de datos para el sistema apícola permitió evidenciar la importancia de construir un modelo físico correctamente estructurado y alineado con las necesidades reales del sistema de información. Durante el proceso se trabajó en la creación de tablas relacionadas entre sí mediante claves primarias y foráneas, garantizando la integridad referencial y evitando inconsistencias en los datos. Esto permitió construir una base de datos organizada, escalable y preparada para soportar operaciones complejas relacionadas con la producción, comercialización y monitoreo de los apiarios.

Uno de los aspectos más importantes fue la implementación de operaciones DML (Data Manipulation Language), específicamente las instrucciones INSERT, UPDATE, DELETE y SELECT. Estas operaciones permitieron poblar la base de datos, actualizar información relevante y eliminar registros respetando las restricciones establecidas. Gracias a estas operaciones se logró simular escenarios reales del sistema apícola, como el registro de cosechas, pedidos, pagos y envíos. Además, se comprobó que una mala manipulación de los datos puede afectar la consistencia de la información, por lo que fue necesario validar cuidadosamente las relaciones entre tablas y las restricciones de integridad.

Las vistas (VIEW) tuvieron un papel fundamental dentro del proyecto, ya que permitieron simplificar consultas complejas y facilitar el acceso a información relevante sin necesidad de repetir múltiples JOIN en cada consulta. Las vistas ayudan a mejorar la seguridad y organización de la información, debido a que permiten mostrar únicamente los datos necesarios para determinadas operaciones. En el caso del sistema apícola, las vistas fueron útiles para generar reportes relacionados con producción, pedidos y actividades comerciales, permitiendo una mejor interpretación de la información almacenada.

Otro elemento importante fueron las consultas con parámetros mediante PREPARE, ya que permiten reutilizar instrucciones SQL dinámicas y optimizar el rendimiento de la base de datos. Estas consultas facilitan la ejecución de búsquedas personalizadas y reducen errores en la manipulación de datos. Además, representan una práctica importante en el desarrollo profesional porque ayudan a mejorar la seguridad frente a ataques de inyección SQL y permiten construir sistemas más eficientes y reutilizables.

Finalmente, el uso del tipo de dato JSON demostró la flexibilidad de PostgreSQL para almacenar información semi-estructurada. Esto fue especialmente útil en tablas como “apiario” y “lectura_sensor”, donde era necesario guardar datos variables relacionados con ubicaciones geográficas y sensores IoT. El uso de JSON permitió manejar estructuras complejas sin afectar el modelo relacional principal, facilitando consultas avanzadas sobre atributos específicos como departamento, municipio o condiciones ambientales. Esta combinación entre datos relacionales y semi-estructurados demuestra cómo las bases de datos modernas pueden adaptarse a escenarios reales donde la información no siempre tiene una estructura completamente fija.

13.- Reflexiones y conclusiones individuales

Elian Alejandro Blandon Legarda

El desarrollo del proyecto API-KONECT y la implementación de su base de datos en PostgreSQL han marcado un punto de inflexión muy importante en mi formación como ingeniero de software, a nivel técnico, estas tareas me obligaron a ir mucho más allá de la teoría de la normalización y las reglas de dependencias funcionales, enfrentarme a la optimización de consultas complejas y corregir las uniones me enseñó que el diseño de una base de datos no es un proceso estático; cada decisión en el esquema afecta directamente la eficiencia de los datos que consume la aplicación. Entender cómo estructurar consultas respetando limitaciones de rendimiento me dio una perspectiva mucho más madura sobre el desarrollo backend y la persistencia de datos en el mundo de la programacion.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

En el ámbito académico y profesional, esta experiencia cambia por completo mi enfoque al abordar sistemas de software. Ahora soy mucho más consciente de la importancia de la integridad referencial el diagrama E-R , el diccionario de datos , absolutamente todo es indispensables para poblar bases de datos de prueba sin corromper la información ni alterar las primary key. Esto es algo que aplicaré directamente en mis proyectos futuros y en el mundo laboral, donde asegurar la coherencia de los datos en entornos de desarrollo es el pan de cada día para evitar falsos positivos y errores de consistencia logística.

La experiencia del trabajo en equipo fue enriquecedora, ya que nos exigió un nivel de comunicación técnica muy rigurosa revisar los scripts, identificar errores conceptuales en las operaciones de eliminación por restricciones de claves foráneas y debatir sobre la cantidad exacta de acoplamientos necesarios para resolver las consultas del municipio y de la producción por apiario fue un ejercicio excelente, me demostró que el desarrollo de software es inherentemente colaborativo y que el código siempre debe ser auditado y debatido para garantizar entregas limpias. Finalmente, el modelo de datos de este caso de estudio me pareció muy interesante; estructurar un ecosistema que conecta desde variables físicas de sensores IoT y estados de colmenas, hasta transacciones comerciales en mercados locales, evidencia el poder de las bases de datos relacionales en nuestro caso postgres para dar orden y escalabilidad a problemas reales del sector agropecuario mediante tecnología.

Manuela Echavarria Zapata

Para el desarrollo de este trabajo, en el cual abarcamos desde el diseño del diagrama entidad-relación, pasando por el proceso de normalización hasta la implementación física de la base de datos y la creación de consultas avanzadas, ha sido una experiencia de aprendizaje bastante enriquecedora y fundamental para mi formación. A lo largo del proceso, comprendí que el diseño de bases de datos no es simplemente una tarea técnica de creación de tablas y relaciones, sino una disciplina analítica que requiere entender profundamente el problema del mundo real para transformarlo en una estructura lógica y eficiente. Aprendí a identificar las entidades, sus atributos y las interacciones entre ellas, así como la importancia vital de aplicar las formas normales para eliminar redundancias, asegurar la integridad de los datos y evitar anomalías en las operaciones de inserción, actualización o eliminación. Entendí cómo cada paso en el diseño tiene una consecuencia directa en el rendimiento, la fiabilidad y la escalabilidad del sistema final.

Este conocimiento ha tenido un impacto significativo en mi vida académica, ya que ha fortalecido mi capacidad de abstracción, razonamiento lógico y resolución de problemas complejos. He podido integrar conceptos teóricos vistos en clase con su aplicación práctica, entendiendo cómo la teoría se convierte en herramientas útiles. Además, al dominar lenguaje de consulta estructurado y técnicas de agrupamiento, vistas y procedimientos preparados, he adquirido competencias que son el núcleo de la ingeniería de datos y el desarrollo de software. En el ámbito profesional, estas habilidades son determinantes, ya que en cualquier organización la información es uno de los activos más valiosos. Saber diseñar, administrar y consultar bases de datos me permite no solo crear sistemas de información, sino también interpretar los datos para generar reportes, estadísticas y apoyo a la toma de decisiones estratégicas. Esta competencia me hace un perfil más competitivo y preparado para enfrentar retos laborales relacionados con el manejo de información, el desarrollo de aplicaciones y la inteligencia de negocios.

La experiencia de trabajo en equipo fue igualmente valiosa. Durante la elaboración del diagrama y la normalización, fue necesario debatir ideas, consensuar definiciones de entidades y validar las relaciones, lo cual nos enseñó a comunicar conceptos técnicos de forma clara y a escuchar diferentes puntos de vista. Descubrimos que un modelo de datos es un acuerdo compartido, y que el trabajo colaborativo ayuda a detectar errores que de forma individual podrían pasarse por alto. La distribución de tareas y la revisión conjunta permitieron avanzar con mayor seguridad y calidad, demostrando que la ingeniería de software y de bases de datos es un esfuerzo colectivo donde la cooperación y la revisión mutua son claves para el éxito.

Finalmente, considero que el modelo de datos desarrollado para el caso de estudio del sistema apícola tiene una importancia fundamental, ya que representa la realidad operativa del negocio: conecta la producción, la logística, la comercialización y la gestión administrativa en una sola estructura. Este modelo permite organizar la información de manera coherente, asegurando que cada dato tenga su lugar y su sentido, lo que facilita la trazabilidad de los productos desde el apiario hasta el consumidor final, el control de inventarios, la gestión de pedidos y el cumplimiento de normativas. Un buen modelo de datos es la columna vertebral de cualquier sistema de información; sin él, la información se convierte en un caos desorganizado, pero con un diseño sólido como el que construimos, la base de datos se transforma en una herramienta poderosa que aporta valor real, eficiencia y orden a los procesos de la organización.

JESSICA MARQUEZ DURANGO

En conclusión, el desarrollo de este trabajo permitió comprender la importancia que tienes el proceso de normalización de bases de datos en el diseño y desarrollo de sistemas informáticos eficientes. A través del análisis realizado, fue posible identificar cómo los arreglos dinámicos influyen directamente en el rendimiento de las operaciones de almacenamiento, consulta, inserción y recuperación de información.Por otra parte, el trabajo también permitió profundizar en los principios de normalización de bases de datos mediante la aplicación de la Primera Forma Normal (NF1), la Segunda Forma Normal (NF2) y la Tercera Forma Normal (NF3). La NF1 permitió organizar la información eliminando grupos repetitivos y garantizando que cada atributo almacenara valores atómicos. Posteriormente, la NF2 contribuyó a eliminar dependencias parciales, asegurando que los atributos dependieran completamente de la clave primaria. Finalmente, la NF3 permitió eliminar dependencias transitivas, reduciendo la redundancia de datos y fortaleciendo la integridad de la información almacenada. Gracias a estas etapas, se pudo observar cómo una base de datos correctamente normalizada facilita el mantenimiento, evita inconsistencias y mejora la calidad de los datos.

Finalmente, este trabajo evidenció que la eficiencia de un sistema no depende únicamente de los algoritmos utilizados, sino también de la forma en que se estructuran y organizan tanto los datos en memoria como los datos almacenados en bases de datos. La combinación de estructuras de datos adecuadas y un diseño normalizado bajo las formas normales NF1, NF2 y NF3 constituye una base sólida para desarrollar aplicaciones más confiables, eficientes y capaces de responder a las necesidades actuales de procesamiento y gestión de información. Estos conocimientos representan herramientas fundamentales para la formación profesional en el área de tecnología y para la creación de soluciones informáticas de alta calidad.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Inventario de tablas definitivo (corregido, si aplica)		10	
2	Script de creación de la base de datos (CREATE)		30	
3	Script de "*poblamiento*" de las tablas especificadas (INSERT)		80	
4	Script de actualización de la información especificada (UPDATE)		10	
5	Script de eliminación de la información especificada (DELETE)		10	
6	Script de consultas de *listados* con la información especificada (SELECT).		70	
7	Script de consultas de *grupos* con la información especificada (SELECT)		80	
8	Script de consultas con *vistas* con la información especificada (VIEW)		20	
9	Script de consultas con parámetros con la información especificada (PREPARE)		30	
10	Script de verifciación de propiedades ACID		40	
11	Script de demostración de inserción, actualización y consulta de una dato JSON		10	
12	Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)		20	
13	Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)		30	
14	Informe: Uso de Plantillas, Estructura, Contenido y Calidad de presentación		40	
15	Video de Sustentación		150	
16	Repositorio GIT		20	
	NOTA = xx/500 =	Total	650	
B	BONO ESPECIAL	RESPALDO PLANO DE LA BASE DE DATOS	100	